

AWS Lambda

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 3: Exploring Compute Services › AWS Serverless, Containers, and Solutions Overview

★ Lambda Là Gì?

AWS Lambda là dịch vụ tính toán **serverless** (không cần quản lý máy chủ), chạy code để phản hồi các **sự kiện** (event) mà không cần cấp phát (provision) hay quản lý server.

Lambda tự quản lý hạ tầng bên dưới, tự điều chỉnh tài nguyên theo số lượng request. Bạn có thể tối ưu hiệu năng bằng cách cấu hình **kích thước bộ nhớ** (memory) phù hợp cho function.

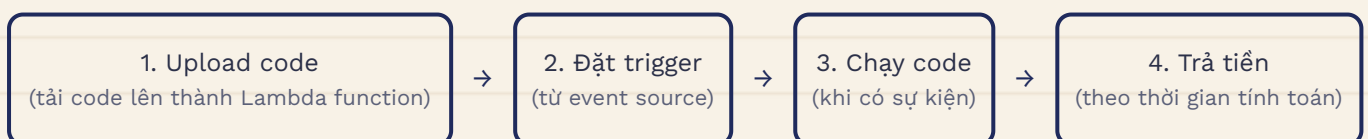
Đặc Điểm Của Lambda

- Chạy code theo sự kiện, không cần server
- Tự động mở rộng (scaling) theo lượng request
- Lambda lo việc thực thi, scaling và cấp phát tài nguyên
- Chỉ trả tiền cho thời gian tính toán, tính theo từng **mili giây**

★ Mục Tiêu Bài Học

- Nhớ lại Lambda là gì và chức năng cốt lõi của một dịch vụ serverless compute.
- Nhận diện các thành phần chính của Lambda: **trigger** (tác nhân kích hoạt), **function** và **scaling**.

★ Cách Lambda Hoạt Động



★ Giải Thích 4 Bước

- **Upload code:** code được tải lên Lambda dưới dạng một **Lambda function**.
- **Set trigger:** cấu hình để code được kích hoạt bởi sự kiện, như dịch vụ AWS, ứng dụng di động hoặc HTTP request.
- **Run code:** code chỉ chạy khi có sự kiện (ví dụ upload file, thao tác người dùng). Lambda tự lo server, scaling và hạ tầng.
- **Pay:** chỉ trả tiền cho thời gian tính toán, từng mili giây.

Lambda Runtime

Lambda runtime thực thi code của function bằng **dữ liệu sự kiện** (event data) được truyền vào. Nhờ vậy code chạy đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả mà bạn không phải quản lý server hay môi trường chạy.

Giá phụ thuộc vào lượng **memory** bạn cấp cho function.

★ Các Trường Hợp Sử Dụng

Lambda phù hợp để xây dựng ứng dụng **hướng sự kiện** (event-driven), phản hồi nhanh, giúp mở rộng hiệu quả, giảm vận hành và chỉ trả cho phần đã dùng.

Tình huống	Cách dùng	Vì sao dùng Lambda
Xử lý ảnh thời gian thực (mạng xã hội)	→ Khi người dùng upload ảnh, Lambda được kích hoạt để đổi kích thước, áp dụng bộ lọc và lưu ảnh ở định dạng tối ưu vào storage. Xử lý được lượng upload lớn mà không cần quản lý hạ tầng.	Tự scale theo lượng upload; chỉ tính tiền thời gian xử lý mỗi ảnh.
Gợi ý nội dung cá nhân hoá (trang tổng hợp tin)	→ Lambda lấy và xử lý bài viết từ nhiều nguồn rồi điều chỉnh gợi ý theo sở thích. Khi người dùng mở app hoặc tìm kiếm, function lấy dữ liệu, chạy logic cá nhân hoá và trả về nội dung phù hợp.	Tự scale theo lưu lượng; giảm chi phí vì chỉ chạy khi người dùng tương tác.
Xử lý sự kiện thời gian thực (game online)	→ Lambda xử lý hành động người chơi, thay đổi trạng thái game, cập nhật bảng xếp hạng (leader board). Mỗi sự kiện (ghi điểm, mở thành tựu) kích hoạt một function cập nhật dữ liệu người chơi và trạng thái game.	Xử lý hàng nghìn sự kiện real-time không cần quản lý server; chi phí theo mức dùng, hợp giờ cao điểm.

★ Demo Tiếp Theo

Video tiếp theo hướng dẫn kết nối **Amazon SQS** (Simple Queue Service) với Lambda để xây dựng workflow hướng sự kiện: thiết lập queue, cấu hình Lambda function, gán quyền phù hợp và kiểm tra mọi thứ hoạt động từ message đến log.

★ Tự Kiểm Tra

Lambda là loại dịch vụ gì?

→ Dịch vụ tính toán serverless, chạy code theo sự kiện.

Lambda tính phí theo đơn vị nào?

→ Thời gian tính toán, theo từng mili giây.

Giá phụ thuộc vào yếu tố nào?

→ Lượng memory cấp cho function.

Kể ba loại nguồn kích hoạt (trigger).

→ Dịch vụ AWS, ứng dụng di động, HTTP request.

Bốn bước hoạt động của Lambda?

→ Upload code, đặt trigger, chạy khi có sự kiện, trả tiền theo thời gian dùng.

★ Tóm Tắt

Tóm Tắt Về AWS Lambda

Lambda chạy code khi có sự kiện, không cần cấp phát hay quản lý server. Bạn upload code thành function, gắn trigger, code chạy khi sự kiện xảy ra và tự động scale. Chỉ trả tiền cho thời gian tính toán theo mili giây, giá phụ thuộc vào memory. Phù hợp với xử lý ảnh, cá nhân hoá nội dung và xử lý sự kiện game.